

Concepto y Definición

- **IoT** es una red de objetos y dispositivos conectados con sensores y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.
- Se utiliza ampliamente en entornos industriales (IIoT) y es clave en la **Industria 4.0**.
- La conectividad pasó de depender de Wi-Fi a aprovechar **5G y plataformas avanzadas**, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos con rapidez y fiabilidad.
- La **IA y el machine learning** potencian el análisis de datos de IoT, generando información estratégica cada vez más precisa.

Historia y Evolución

- En 2021 había más de **10.000 millones de dispositivos IoT**; para 2025 se espera superar los **73 zettabytes de datos**.
- Factores clave que impulsaron su auge:
 - **Conectividad** más rápida y robusta.
 - **Sensores** más baratos y diversos (precio cayó más del 70% desde 2004).
 - **Mayor poder de computación** y almacenamiento.
 - **Big Data** y herramientas de análisis en tiempo real.
 - **IA y machine learning** que aprenden de grandes volúmenes de datos.
 - **Computación en la nube** que facilita procesamiento y almacenamiento masivo.

Funcionamiento de IoT

El proceso se divide en **cuatro etapas clave**:

1. **Capturar datos** mediante sensores (ej. temperatura, video en tiempo real).
2. **Compartir datos** a través de redes (cloud, dispositivo-dispositivo, edge computing).
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones (ej. encender un ventilador).
4. **Actuar con base en datos** para tomar decisiones estratégicas confiables.

Ejemplos de Aplicaciones

- **Hogares inteligentes:** control remoto de iluminación, seguridad, electrodomésticos.
- **Redes inteligentes:** optimización del consumo y distribución de energía.
- **Ciudades inteligentes:** gestión de tránsito, prevención de inundaciones, monitoreo urbano.
- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor, conectividad con semáforos y servicios externos.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, RFID, promociones personalizadas.
- **Tele salud:** monitoreo remoto de pacientes, herramientas quirúrgicas inteligentes.
- **Gestión del tránsito:** sincronización de semáforos, detección de accidentes, iluminación adaptativa.

Usos Industriales

- La **IIoT** es el mayor productor de datos, especialmente en vigilancia, automóviles conectados y manufactura.
- En **fábricas inteligentes**, sensores prevén fallos mecánicos y optimizan procesos.
- En **cadena de suministro**, IoT permite trazabilidad, supervisión logística en tiempo real y actualizaciones directas para clientes.

Futuro de IoT

- Se espera una integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Innovaciones como **realidad virtual avanzada, audio 3D, sensaciones hápticas y personalización en tiempo real** transformarán la interacción con dispositivos.
- El **5G global** permitirá compartir experiencias sensoriales a cualquier distancia.
- Impactará áreas fundamentales: trabajo, salud, bienes raíces, comercio, viajes y relaciones humanas.